



Universidade de Brasília

DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA

12 de junho de 2024

Lista 5: Pacote *Shiny* e Dados Georeferenciados

Prof. Guilherme Rodrigues

João Gabriel Rodrigues Reis (Estágio em docência)

Computação em Estatística 2 - R

1. O aluno poderá consultar materiais relevantes disponíveis na internet, tais como livros, *blogs* e artigos.
2. O trabalho é individual. Suspeitas de plágio e compartilhamento de soluções serão tratadas com rigor.
3. Os códigos *R* utilizados devem ser disponibilizados na íntegra.
4. O aluno deverá enviar o trabalho até a data especificada na plataforma Microsoft Teams.
5. Escreva seu código com esmero, evitando operações redundantes, visando eficiência computacional, otimizando o uso de memória, comentando os resultados e usando as melhores práticas em programação.

Devido a ampla disponibilidade de dispositivos de GPS e da maturidade alcançada por plataformas como o Googlemaps, dados georeferenciados se tornam cada vez mais comuns. É imperativo, portanto, conhecer as ferramentas disponíveis para a coleta e a representação de dados dessa natureza.

Nesse trabalho, usaremos dados oficiais sobre infrações de trânsito no DF, os quais foram obtidos na página <http://www.dados.df.gov.br/dataset/infracoes-transito>. Os dados originais estão disponíveis nos arquivos da tarefa criada na página da equipe na plataforma Microsoft Teams. Para responder aos itens abaixo, considere apenas o arquivo referente a maio de 2022 e as ocorrências em que as coordenadas geográficas foram registradas.

Atenção: Não é preciso criar nenhum relatório em *pdf* ou *html*. Basta que enviem, por meio da atividade, todos os arquivos usados para a criação do aplicativo Shiny. Incluam ainda um arquivo chamado “README.txt” com o endereço que leve ao visualizador online do aplicativo no site <https://www.shinyapps.io>.

Questão 1)

- a) Represente os dados adicionando bolhas (círculos) ao mapa. Cada tipo de infração deve ser representado por uma cor, e o tamanho do círculo deve ser proporcional ao número de ocorrências no ponto geográfico. Basta considerar as 10 infrações com maior incidência.
- b) Considerando a infração mais recorrente, construa um mapa de calor que represente a distribuição espacial dos dados. Dica: Use o pacote `leaflet.extras`.
- c) Refaça o item b) considerando apenas as infrações registradas durante a noite. Use um mapa (“tile”) que tenha um aspecto noturno.

Questão 2)

- a) Construa um aplicativo Shiny que permita ao usuário recriar o mapa da Questão 1a) selecionando os tipos de infração que devem ser exibidos.

Questão Bônus

- a) Adicione ao mapa criado no item 1a) um *popup* para cada delegacia do DF. Esse item deve ser resolvido fazendo-se uma consulta ao Google usando o pacote *googleway*.
- b) Ainda considerando o mapa criado anteriormente, adicione uma linha que indique o trajeto entre o local da i -ésima infração e o Departamento de Estatística da UnB, onde i representa os 3 últimos dígitos de sua matrícula.